PROFESOR PATROCINANTE:

Jose Ignacio Campos Arevalo

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Cognimirror

Proyecto Asignatura Proceso de Portafolio de Título

Para optar

al título de **Analista Programador**

Brayan Castro

PUERTO MONTT – CHILE

2026

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mi familia, cuyo apoyo incondicional, paciencia y motivación han sido el pilar fundamental durante todos estos años de formación académica. A todas las personas que creyeron en mis capacidades y me impulsaron a no rendirme frente a los desafíos de la carrera

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la institución y a todos los docentes de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones por las herramientas y conocimientos compartidos a lo largo de estos años.

Un agradecimiento especial al profesor Marcelo Crisóstomo por su apoyo en el crecimiento de este proyecto, retroalimentación y orientación metodológica en el planteamiento de este proyecto de título.

Finalmente, agradezco a mis compañeros de equipo, los que apoyaron al desarrollo de Cognimirror, Alvaro Flores, por las largas horas de programación, el compromiso y la visión compartida para sacar adelante el proyecto CogniMirror

SUMARIO

El presente documento detalla el diseño, fundamentación y la fase inicial de desarrollo del proyecto "CogniMirror", un ecosistema de telemetría neurocognitiva basado en hardware tangible (cubo inteligente) y tecnologías Cloud.

El informe aborda la problemática actual en la evaluación de funciones ejecutivas, especialmente en niños neurodivergentes, donde existe una carencia de herramientas accesibles que capturen datos dinámicos (como la impulsividad o la latencia de respuesta) durante una interacción física motora. Para dar solución a esta necesidad, CogniMirror propone transformar un cubo de Rubik equipado con sensores IMU en un dispositivo de diagnóstico, conectado vía Bluetooth Low Energy (BLE) a una plataforma web desarrollada con Next.js y Supabase.

En esta etapa del documento (Evaluación Parcial 1), se expone el marco referencial, la identificación del problema, el estado del arte mediante una tabla de homologación frente a las pruebas clínicas tradicionales, y la definición de los objetivos generales y específicos que trazarán la hoja de ruta para la construcción y validación de esta herramienta tecnológica.

ÍNDICE

DEDICATORIA 1

AGRADECIMIENTOS 2

SUMARIO 3

ÍNDICE 4

ÍNDICE DE TABLAS 6

ÍNDICE DE FIGURAS 7

ÍNDICE DE ANEXOS 8

1. ANTECEDENTES GENERALES 9

1.1. Introducción 9

1.2. Descripción del Proyecto 9

1.2.1. Tema 9

1.2.2. Áreas de Desempeño 9

1.2.3. Competencias o Unidades de Competencias 9

1.3. Fundamentación Proyecto APT 10

1.3.1. Relevancia del proyecto APT 10

1.3.2. Descripción de Proyecto APT 10

1.3.3. Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso 10

1.3.4. Relación con los intereses profesionales 10

1.3.5. Fortalezas y debilidades para desarrollar el proyecto APT 10

1.4. Planteamiento del problema 10

1.5. Objetivos 10

1.5.1. Objetivo General 10

1.5.2. Objetivos Específicos 10

2. DISEÑO METODOLÓGICO 11

2.1. ETAPA N°1 12

2.1.1. 12

3. RESULTADOS 13

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14

4.1. Conclusiones 14

4.2. Limitaciones y Recomendaciones. 14

BIBLIOGRAFÍA 15

LINKOGRAFÍA 16

ANEXO A: 17

ANEXO B: 17

ANEXO C: 17

ANEXO D: 17

ÍNDICE DE TABLAS

- Tabla comparativa de herramientas de evaluación neurocognitiva……. pag 16

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. Introducción

En el escenario actual de la salud digital y la psicopedagogía, la medición de las funciones ejecutivas —aquellos procesos cognitivos que nos permiten planificar, enfocar la atención y controlar impulsos— se enfrenta a una barrera metodológica crítica. Durante décadas, la evaluación de estas capacidades ha dependido de pruebas psicométricas de "papel y lápiz" o de softwares estáticos en dos dimensiones. Si bien estos métodos son estándares en la industria, presentan una limitación fundamental: omiten la complejidad de la respuesta motora y táctil del paciente, ignorando datos vitales que solo emergen durante la interacción con objetos físicos tridimensionales.

Esta desconexión entre el mundo digital y la interacción física genera un "vacío de datos". Mientras el paciente resuelve un desafío manual, se pierden milisegundos de duda, patrones de latencia y micro-errores que el ojo humano es incapaz de tabular con precisión. Esta carencia de métricas objetivas limita la capacidad del profesional para obtener un perfil cognitivo dinámico y evolutivo, reduciendo la evaluación a un resultado binario de acierto o error.

Frente a esta problemática, surge CogniMirror, un ecosistema tecnológico diseñado para transformar la evaluación cognitiva mediante la integración de Internet de las Cosas (IoT) y el desarrollo web de alto rendimiento. El proyecto propone el uso de un cubo inteligente como dispositivo de telemetría tangible, capaz de capturar cada movimiento cinemático en tiempo real. Mediante el uso de protocolos de comunicación Bluetooth Low Energy (BLE) y una arquitectura en la nube basada en Next.js y Supabase, CogniMirror rescata la información que tradicionalmente se desperdicia, convirtiendo un objeto lúdico en una herramienta de análisis clínico de alta precisión.

El presente documento detalla la fundamentación técnica y metodológica de este sistema, cuyo objetivo es democratizar el acceso a la telemetría neurocognitiva, ofreciendo una solución que no solo es innovadora por su uso de hardware, sino por su capacidad de traducir la interacción física en reportes de valor clínico procesables para el profesional de hoy.

1.2. Descripción del Proyecto

1.2.1. Tema

Desarrollo de un sistema de telemetría neurocognitiva basado en la integración de hardware IoT (cubo inteligente) y tecnologías Cloud.

1.2.2. Áreas de Desempeño

1.2.2.1. **Desarrollo Web Full-Stack:** Creación de la interfaz y lógica de servidor**.**

1.2.2.2. **Internet de las Cosas (IoT):** Comunicación con hardware externo.

1.2.2.3. **Ingeniería de Datos:** Procesamiento y análisis de métricas en tiempo real.

1.2.2.4. **Seguridad y Privacidad de la Información:** Implementación de protocolos de anonimización de datos clínicos.

1.2.3. Competencias o Unidades de Competencias

1.2.3.1. **Programación Web:** Uso de frameworks modernos (Next.js/React).

1.2.3.2. **Integración de Sistemas:** Conectividad mediante protocolos inalámbricos (Web Bluetooth API).

1.2.3.3. **Gestión de Bases de Datos:** Diseño de modelos relacionales y persistencia de datos (Supabase).

1.2.3.4. **Desarrollo de Interfaces:** Diseño de experiencia de usuario (UX) y componentes visuales 3D.

1.2.3.5. **Ética y Normativa:** Aplicación de leyes de protección de datos personales.

1.3. Fundamentación Proyecto APT

1.3.1. Relevancia del proyecto APT

El cubo de Rubik es el juguete más vendido de la historia, pero más allá de su valor recreativo, la ciencia ha demostrado su profundo impacto en el cerebro. Estudios neurológicos recientes (como los de Cardoso et al., 2025) respaldan que la intervención con este instrumento mejora significativamente las funciones ejecutivas y la actividad cortical, validándolo como una poderosa herramienta de entrenamiento cognitivo. De hecho, iniciativas educativas como el método "Rubikids" ya han demostrado el éxito de utilizar el cubo para la enseñanza de matemáticas en niños y la estimulación cognitiva preventiva en adultos mayores.

Sin embargo, existe una barrera de adopción tecnológica importante. Aunque en la actualidad existen "cubos inteligentes" (IoT) en el mercado, las empresas fabricantes orientan su software exclusivamente al entretenimiento y a la competencia de velocidad (*speedcubing*). Al hacerlo, estas plataformas desperdician una cantidad masiva de telemetría cinemática que resulta invaluable para la evaluación psicológica.

La relevancia de este proyecto radica en darle un nuevo propósito a esta tecnología de bajo costo y cerrar esa brecha. "CogniMirror" toma este dispositivo lúdico y rescata esa "data desperdiciada" para transformarlo en un instrumento de evaluación de funciones ejecutivas. Al digitalizar y gamificar este proceso, entregamos a los profesionales datos duros, objetivos e invisibles al ojo humano (tiempos exactos de reacción en milisegundos, cantidad de dudas antes de un movimiento, latencia y control de impulsos), llevando el potencial cognitivo del cubo a entornos clínicos y educativos donde su telemetría puede ser realmente aprovechada.

1.3.2. Descripción de Proyecto APT

CogniMirror" es un ecosistema tecnológico interactivo que integra hardware IoT (Internet de las Cosas) con una plataforma web alojada en la nube. El núcleo del sistema opera conectando un cubo inteligente comercial —equipado con sensores de contacto magnético para detectar con precisión el giro de cada capa— a un dispositivo cliente mediante el protocolo Bluetooth Low Energy (BLE).

En lugar del uso recreativo tradicional, la interfaz web (desarrollada con Next.js) guía al usuario a través de una batería de pruebas neuropsicológicas gamificadas, diseñadas bajo estrictos paradigmas clínicos (como el test Go/No-Go para el control inhibitorio o pruebas de memoria visoespacial). Durante la ejecución de estos "minijuegos", el sistema captura la respuesta motora física del usuario, registrando eventos mecánicos, tiempos de reacción exactos en milisegundos, latencias y errores de comisión.

Finalmente, este flujo de telemetría cruda es procesado y almacenado de forma segura y estructurada en una base de datos relacional (Supabase). El motor lógico del software toma estos registros históricos y los transforma en un Dashboard analítico interactivo y en reportes clínicos dinámicos en formato PDF, permitiendo a los profesionales visualizar objetivamente el rendimiento ejecutivo del usuario a lo largo del tiempo.

1.3.3. Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El proyecto exige la aplicación integral de los conocimientos adquiridos en la carrera de Analista Programador, requiriendo el desarrollo de una solución de software completa: desde la captura de datos en el cliente (Next.js), el procesamiento lógico, hasta la persistencia segura de la información (Supabase).

1.3.4. Relación con los intereses profesionales

Este proyecto nace del interés por aplicar la tecnología y la programación en el sector de la salud digital (HealthTech), explorando cómo el desarrollo de software puede tener un impacto directo y positivo en la evaluación cognitiva de niños y adultos.

1.3.5. Fortalezas y debilidades para desarrollar el proyecto APT

Fortaleza: Sólido dominio en el desarrollo con React/Next.js, experiencia en la creación de interfaces de usuario interactivas y capacidad para estructurar bases de datos en la nube.

Debilidad: Manejo de la latencia de hardware, la mitigación de la desincronización del sensor Bluetooth y dependencia de una herramienta externa al software

1.4. Planteamiento del problema

Actualmente, existe un vacío de datos en la evaluación terapéutica de funciones ejecutivas. Si bien herramientas físicas como el cubo de Rubik han demostrado ser útiles para niños hiperactivos o neurodivergentes, el terapeuta solo puede observar el resultado final o la interacción general. Se pierde toda la "riqueza del proceso": los movimientos erráticos, el tiempo de duda entre giros y los patrones de impulsividad. Al no existir una herramienta digital de bajo costo que capture la telemetría motora tridimensional del paciente durante la prueba, los diagnósticos dependen de la apreciación subjetiva del evaluador, limitando la capacidad de predecir o medir cuantitativamente características como la fatiga cognitiva o el déficit de atención

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Desarrollar un ecosistema de telemetría neurocognitiva web, integrado con un dispositivo de hardware IoT (cubo inteligente), para la captura, análisis y visualización de patrones de conducta ejecutiva en tiempo real.

1.5.2. Objetivos Específicos

1.5.2.1. **Integrar** y estabilizar la comunicación Bluetooth Low Energy (BLE) entre el hardware del cubo y la plataforma web, aplicando filtros algorítmicos para reducir el ruido del movimientos y garantizar una captura de datos exacta.

1.5.2.2. **Desarrollar** una batería de pruebas neurocognitivas gamificadas (incluyendo un test de impulsividad Go/No-Go y memoria de trabajo visoespacial), diseñadas y estructuradas estrictamente bajo **estándares y paradigmas clínicos validados** en la neuropsicología.

1.5.2.3. **Diseñar** un motor de análisis de telemetría en tiempo real (milisegundos, giros, estabilidad) con capacidad **acumulativa y dinámica**, permitiendo conjugar y recalcular los perfiles cognitivos a medida que el usuario repite una prueba o combina múltiples minijuegos diferentes.

1.5.2.4. **Construir** un módulo de reportabilidad interactivo que genere un Informe Clínico unificado y dinámico (que evoluciona con cada nueva sesión de juego), permitiendo al usuario visualizar sus resultados actualizados, **descargarlos en formato PDF y compartirlos directamente vía correo electrónico**.

1.6. Supuestos: "Se asume que el usuario cuenta con un dispositivo con conectividad Bluetooth 4.0 o superior".

1.7. Restricciones: "El sistema requiere conexión a internet para la persistencia de datos en Supabase y el hardware depende de la autonomía de su batería interna".

2. DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. ETAPA N°1 Arquitectura Base y Estabilización de Hardware (Semanas 1-6)

2.1.1. Levantamiento de Requisitos Clínicos: Definición de las métricas a evaluar (latencia, impulsividad) basados en estándares neuropsicológicos.

2.1.2. Integración IoT: Establecimiento de la conexión Bluetooth Low Energy (BLE) y lectura de eventos mecánicos (giro de caras del cubo), descartando el giroscopio para evitar latencias.

2.1.3. Prototipo MVP: Desarrollo funcional del primer paradigma neuropsicológico (Test Go/No-Go).

2.2. ETAPA N°2 Desarrollo de la Batería Gamificada (Semanas 7-10)

2.2.1. Desarrollo de Minijuegos: Programación del test de Memoria de Trabajo Visoespacial (Paradigma "Simón Dice").

2.2.2. Renderizado y Animación 3D: Implementación de un modelo 3D del cubo en la interfaz web para reflejar los movimientos físicos en tiempo real y diseño programático de tutoriales visuales interactivos.

2.2.3. Sincronización Web: Optimización de la interfaz en Next.js para asegurar que las animaciones en pantalla coincidan al milisegundo con la respuesta física del usuario.

2.3. ETAPA N°3 Infraestructura Cloud, Privacidad y Análisis de Telemetría (Semanas 11-14)

2.3.1. Base de Datos: Diseño y modelado relacional en Supabase para almacenar el historial de los pacientes y los registros crudos de cada sesión (tiempos de reacción).

2.3.2. Motor Lógico: Programación de los algoritmos de cálculo para determinar los perfiles cognitivos basados en los cruces de datos entre distintas pruebas.

2.4. **ETAPA N°4 Reportabilidad Clínica y Despliegue (Semanas 15-18)**

2.4.1. Dashboard Interactivo: Creación de las interfaces de visualización gráfica de evolución del paciente.

2.4.2. Informes Dinámicos: Implementación de la librería para la generación automática de Reportes Clínicos en PDF descargables.

2.4.3. Despliegue y Pruebas: Subida a producción (Vercel) y pruebas de usuario finales para calibrar los tiempos de respuesta.

3. RESULTADOS

3.1. Resultado del Análisis del Estado del Arte (Tabla de Homologación)

Como resultado de la revisión de literatura clínica y el análisis de mercado, se construyó la siguiente tabla de homologación. Esta evidencia cómo CogniMirror supera las alternativas actuales en la evaluación de funciones ejecutivas, al introducir telemetría dinámica de bajo costo.

Criterios de Evaluación	Test Clínico Tradicional (Papel y Lápiz)	Apps de Entrenamiento Cerebral (Tablets/Móviles)	CogniMirror (Cubo IoT + Web App)
Tipo de Interacción	Estática / Bidimensional	Táctil / Bidimensional	Física / Motora Tridimensional
Captura de Telemetría	Nula (Solo acierto/error manual)	Básica (Tiempos de respuesta en pantalla)	Avanzada (Eventos mecánicos, latencia BLE)
Impacto en Ansiedad	Alto (Formato de "Examen")	Medio (Formato digital aislado)	Bajo (Gamificación inclusiva con hardware tangible)
Generación de Reportes	Manual (Tabulación del terapeuta)	Automática (General)	Automática (Dashboard Clínico Dinámico en PDF)
Costo de Implementación	Bajo	Bajo / Medio	Medio (Escalable y accesible para centros clínicos)

3.2. Viabilidad Técnica del Prototipo (MVP Inicial) El segundo resultado tangible de esta fase es la estabilización del primer prototipo de hardware y software. Se logró validar con éxito lo siguiente:

3.2.1. **Conectividad IoT:** Se estableció una conexión estable vía Bluetooth Low Energy (BLE) entre el cubo físico y la interfaz web desarrollada en Next.js.

3.2.2. **Captura de Eventos Mecánicos:** Si bien los cubos inteligentes de gama alta integran sensores giroscópicos para una telemetría espacial completa, el hardware comercial empleado en esta fase carece de dicho componente. No obstante, como resultado de esta etapa, se validó que la lectura de los eventos mecánicos (sensores de contacto en el giro de las caras) entrega datos suficientemente precisos y sólidos. Esta captura mecánica permite registrar aciertos, errores de comisión y tiempos de reacción en milisegundos de manera confiable, validando el funcionamiento de las pruebas de impulsividad sin depender de telemetría espacial.

3.2.3. **Paradigma Clínico:** Se construyó la prueba de concepto del test Go/No-Go, validando que el sistema es capaz de discriminar respuestas correctas de errores de comisión en tiempo real.

3.3. Resultados Esperados al Término del Proyecto

Proyectando la culminación de las cuatro etapas del diseño metodológico, se espera que al finalizar el presente semestre el proyecto "CogniMirror" entregue los siguientes resultados definitivos:

- Plataforma HealthTech Funcional (SaaS): Un ecosistema web completamente operativo, desplegado en la nube (Vercel) y respaldado por una base de datos relacional segura (Supabase) para la gestión del historial de pacientes.
- Batería de Pruebas Validadas: La implementación exitosa de al menos dos paradigmas neuropsicológicos gamificados (Control Inhibitorio Go/No-Go y Memoria de Trabajo Visoespacial), operando sin latencia perceptible entre el hardware y la interfaz.
- Motor de Perfilamiento Dinámico: Un algoritmo capaz de procesar la telemetría mecánica (milisegundos, aciertos, errores) en tiempo real, cruzando los datos de las distintas sesiones para generar un perfil cognitivo evolutivo del usuario.
- Reportabilidad Clínica Automatizada: Un módulo de exportación de datos que permita al terapeuta generar, visualizar y descargar Informes Clínicos en formato PDF, estandarizando la entrega de resultados a los pacientes o sus tutores.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

A partir del análisis realizado en esta primera etapa del proyecto, se concluye que existe una brecha significativa en las metodologías actuales para la evaluación de funciones ejecutivas, especialmente en el contexto de la neurodivergencia. Las herramientas tradicionales carecen de la capacidad para capturar datos dinámicos durante el proceso cognitivo-motor.

En este sentido, la propuesta de "CogniMirror" demuestra ser una solución tecnológica viable y altamente innovadora. Al transformar un cubo inteligente comercial en un dispositivo de telemetría, se establece una arquitectura válida para capturar eventos cinemáticos en tiempo real mediante Bluetooth Low Energy (BLE). La integración de este hardware con una plataforma web estructurada (Next.js y Supabase) confirma la factibilidad técnica de desarrollar una batería de pruebas gamificadas (como el paradigma Go/No-Go) que no solo reduzca la ansiedad del paciente, sino que entregue métricas objetivas de latencia, precisión e impulsividad de forma automatizada.

El diseño metodológico trazado permite proyectar que la digitalización y gamificación de estos instrumentos aportará un valor analítico sin precedentes para los terapeutas, democratizando el acceso a evaluaciones neuropsicológicas basadas en datos.

4.2. Limitaciones y Recomendaciones.

Limitaciones del Proyecto:

- **Limitaciones de Hardware (Sensores):** El dispositivo IoT base seleccionado para esta fase del proyecto captura eventos mecánicos (giros de las caras), pero carece de un sensor giroscópico interno (IMU de 6 ejes). Esto limita la recolección de datos puramente espaciales (como micro-temblores o estabilidad isométrica en el aire), restringiendo la telemetría exclusivamente a la latencia y exactitud del estímulo-respuesta mecánico.
- **Latencia de Transmisión (BLE):** Existe un margen de latencia inherente al protocolo Bluetooth Low Energy entre el accionamiento físico del cubo y el registro en el cliente web, el cual debe ser compensado algorítmicamente para no alterar los resultados clínicos en milisegundos.

Recomendaciones y Trabajo Futuro:

- **Ajuste de Paradigmas:** Se recomienda enfocar el desarrollo de los minijuegos (pruebas) estrictamente en la toma de decisiones y memoria de trabajo, aprovechando al máximo la captura binaria de los giros del cubo, omitiendo mecánicas que requieran equilibrio espacial.
- **Evolución del Hardware:** Para futuras iteraciones o proyectos de continuidad, se recomienda evaluar el desarrollo de un hardware propio (ej. microcontrolador ESP32 con carcasa impresa en 3D e IMU integrado), lo que permitiría escalar las métricas capturadas y reducir la dependencia de dispositivos comerciales cerrados.
- **Validación con Usuarios:** Se sugiere que, una vez finalizado el prototipo funcional, las pruebas de software se realicen en entornos controlados para calibrar el *offset* (desfase) de tiempo de respuesta generalizado antes de emitir reportes clínicos de prueba.

BIBLIOGRAFÍA

1- sobre la memoria de trabajo, justifica mi juego de memoria “simon dice”
Conway, A. R. A., & Kovacs, K. (2013). Working memory and intelligence. En *The Cambridge Handbook of Intelligence* (pp. 428-445). Cambridge University Press.

2- sobre como los datos con telemetria aportan mas valor que pruebas tradicionales

Akhtar, H., & Kovacs, K. (2024). Measurement precision and user experience with adaptive versus non-adaptive psychometric tests. *Personality and Individual Differences, 225*, 112675.

3- este estudio explica como el cubo rubik afecta a las funciones ejecutivas de manera positiva, este estudio fue de mis impulsores a la creación de esta idea

Cardoso, F. B., Sholl-Franco, A., Gonçalves, É. G. S., Grimm, F. P., Odisi, E., Dematté, A. C., Esteves, J. V. G., Batista, W. A., & Bonone, F. M. (2025). Neuropsychopedagogical intervention with the Rubik's cube: Impact on executive functions and cortical activity in early elementary school children. *European Journal of Special Education Research, 11*(2). https://doi.org/10.46827/ejse.v11i2.5889.

4- este estudio justifica como la gamificación usada con software es una herramienta perfecta para obtener mejores resultados y participación y satisfacción de los alumnos

Maceda Martínez, K. E., Suarez Jordan, E. S., & Oyola Cedeño, A. J. (2025). Gamificación Inclusiva: Diseño de Estrategias Lúdicas Digitales para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Educación Especial. *ASCE Magazine, 4*(3), 1207-1230. https://doi.org/10.70577/ASCE/1207.1230/2025

5- Estandar de oro sobre evaluacion para las funciones ejecutivas del cerebro, contando con el test go/no go

Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64*, 135-168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750

LINKOGRAFÍA

Documentación oficial de Next.js. Recuperado de: https://nextjs.org/docs

Documentación oficial de Supabase. Recuperado de: https://supabase.com/docs

Sitio web sobre Bluetooth Low Energy. Recuperado de:https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/2022/05/the-bluetooth-le-primer-v1.2.0.pdf https://docs.arduino.cc/learn/communication/bluetooth/

Digital Therapeutics Alliance (DTA). (2025). *Guías de diseño para terapias digitales y software médico*. Recuperado de: https://dtxalliance.org/understanding-dtx/what-is-a-dtx/

FDA - Software as a Medical Device (SaMD). Consideraciones clínicas para software gamificado. Recuperado de: https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd

ANEXO A: Estándar IEEE 830 para Especificación de Requisitos. Recuperado de: https://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/is0809/ieee830.pdf

---

ANEXO B: https://cubo-inteligente-cognimirror.vercel.app/

ANEXO C: https://github.com/Brayan-castro-2/cubo_inteligente_cognimirror/tree/main

---

ANEXO D: cognimirror.cl